

Actividad Técnica: Diseño y Segmentación de Red en Escenarios Simulados

Consigna de Trabajo

Se presenta el desafío de diseñar el esquema de direccionamiento IP para una nueva oficina de soporte técnico que requiere conectar exactamente **25 estaciones de trabajo**. Dado que no se dispone de hardware físico para el despliegue, el equipo deberá realizar una simulación técnica sobre papel, garantizando la máxima eficiencia en el uso de direcciones y el aislamiento del tráfico. El objetivo es determinar la **máscara de red fija** más adecuada y documentar el rango completo de direcciones utilizables para asegurar la conectividad del sector.

Roles de cada integrante del Equipo

Para el éxito del diseño, cada miembro asumirá una responsabilidad específica que contribuirá al resultado final del grupo:

1. **Analista de Binarios:** Responsable de realizar las conversiones de los octetos de decimal a binario y viceversa, asegurando que el desplazamiento de la frontera de red sea matemáticamente correcto.
2. **Calculista de Rangos:** Encargado de determinar la dirección de red, la dirección de broadcast y el primer/último host utilizable, aplicando la regla de exclusión de las 2 direcciones reservadas.
3. **Arquitecto de Máscaras:** Responsable de definir la longitud CIDR necesaria y validar que la potencia de 2 elegida cubra los 25 hosts solicitados con el menor desperdicio posible.
4. **Documentalista Técnico:** Encargado de supervisar que todos los integrantes registren los procedimientos de manera idéntica y correcta, validando la coherencia técnica de los resultados antes del cierre.

Tareas a Realizar

El equipo deberá completar las siguientes subtareas en un tiempo máximo de 60 minutos:

- **Identificación del Requerimiento:** Analizar la cantidad de hosts (25) y determinar la potencia de 2 inmediata superior que permita cubrir la demanda más las direcciones de red y broadcast.
- **Definición de la Máscara:** Calcular la máscara de subred en formato decimal punteado y en notación CIDR (/x).
- **Desarrollo del Mapa de Direccionamiento:** Partiendo de la dirección base **192.168.10.0**, establecer:
 - Dirección de Red.
 - Máscara de Subred.
 - Rango de IPs asignables (Desde la primera hasta la última).
 - Dirección de Broadcast.
- **Validación de Diseño:** Cada integrante debe explicar al resto del equipo el "porqué" de la máscara elegida basándose en el aprovechamiento de bits.

Recordatorio obligatorio: Cada integrante del equipo debe conservar una copia manuscrita de cada resolución y de los cálculos realizados. Este registro es requisito indispensable para formar parte de la carpeta técnica y acreditar la materia al finalizar el ciclo lectivo.